万伟霖

电话：(+86) 189-5989-8657 · **邮箱：**wlwan23@m.fudan.edu.cn

教育背景

复旦大学，计算机科学技术学院，计算机应用技术，博士研究生 (硕博连读) 2021.9 - 至今

复旦大学，计算机科学技术学院，计算机科学与技术，理学学士 2017.9 - 2021.6

研究方向

我的研究致力于开发高效且鲁棒的深度学习算法。主要研究兴趣包括:

- 数据效率: 通过数据选择与核心集构建技术，优化模型训练的数据基础。
- 模型效率: 探索模型压缩、高效训练与推理策略，以及扩散模型的加速算法。
- 模型鲁棒性: 致力于异常检测与分布外检测，增强模型的可靠性。

实习经历

小红书 大语言模型预训练算法实习生 2025 年 11 月 – 至今

- 负责 MoE 模型 Scaling Laws 研究与结构参数优化，设计从计算量到最优结构参数分配的 pipeline。

复星领智（上海）医药科技有限公司 深度学习实习生 2020 年 3 月 – 2020 年 7 月

- 开展基于深度学习的肿瘤精准医疗研究。
- 设计并开发了用于分子性质分析的图消息传递神经网络（GMPNN）工具。

主要研究成果

1. 计算预算应被纳入数据选择, NeurIPS 2025 (CCF-A)

- **论文标题：** Computational Budget Should Be Considered in Data Selection
- **动机：**最优的数据选择策略本质上是动态的，它依赖于训练预算：低预算下追求代表性，高预算下侧重多样性。然而，现有方法普遍采用静态策略，完全忽略了预算变化。本文旨在填补这一空白，**提出一种预算自适应算法，为任意计算约束智能匹配最优的数据子集。**
- **研究成果：**
  - **理论创新：将问题建模为双层优化，并解决了其中内层优化因预算限制而无法收敛的关键挑战。**这种新的问题范式突破了传统双层优化的应用前提。
  - **算法设计：**提出一种基于策略梯度的高效求解算法，通过引入损失估计器绕开了对内层循环完全收敛的依赖。该方法为解决一系列类似的、内层不保证最优的复杂优化问题提供了新范式。
  - **效率优化：**设计了一个惩罚项来近似内层循环，在保证精度的同时，极大提升了大规模应用中的可扩展性。
- **效果：**在 LLM 微调任务和图像分类任务中，显著提升了训练效益。在同等预算下，**模型性能提升最高达到 14.42%；相较于传统双层算法实现了最高 20 倍的加速。**

2. 神经网络训练中模型与数据的协同优化, AAAI 2026 (CCF-A)

- **论文标题：** Explore and Establish Synergistic Effects Between Weight Pruning and Coreset Selection in Neural Network Training
- **动机：**本研究首次系统性地揭示了权重剪枝与核心集选择间的**负面反馈循环**：冗余权重会放大模型对噪声样本的过拟合，从而污染数据选择；反之，包含噪声的数据集则会干扰冗余权重的识别，降低剪枝效率。然而，这权重剪枝和数据选择两个方向在深度学习中通常被孤立研究。本文旨在链接二者，并提出一个协同优化框架，以正向协同效应取代该负面干扰。
- **研究成果**：提出了一个**交替优化（Alternating Optimization）框架 SWaST**。该框架通过在权重剪枝和核心集选择之间迭代，动态地移除冗余参数和信息量低的样本，从而系统性地建立二者的**正向协同效应**。
- **效果:** 所提出的框架在多个基准上实现了性能与效率双赢，相较于独立优化，模型准确率最高提升 **17.83%**，训练 FLOPs 降低 **10-90%**，并显著增强了对噪声数据的鲁棒性。

其它研究成果

1. 面向高效 API 调用的黑盒大模型微调, AAAI 2026 (CCF-A)

- **论文标题：** Advanced Black-Box Tuning of Large Language Models with Limited API Calls
- **动机：**黑盒 LLM 的调优——因其模型参数无法访问，只能通过 API 进行外部调用——面临一个根本性困境：其 API 调用成本极为高昂，严重阻碍了其在真实场景中的应用与落地。本研究旨在打破此限制，提出一种可大幅降低调优成本的算法。
- **研究成果：**提出了一种结合代理模型与数据筛选的高效调优方法。该方法训练一个高斯过程（Gaussian Process）代理模型来模拟黑盒行为，并通过一个基于门控的协调机制，在低成本的代理模型和高成本的黑盒 API 间进行智能切换，以最小化 API 调用。
- **效果：**
  - **API 成本降低：**将 API 调用频率降低至基线的 **1 / 70** 以下。
  - **精度提升：**将预训练模型在下游任务的准确率从 55.92% 提升至 **86.85%**。

2. 研究课题：激活先验驱动的分布外检测, *(TKDE (CCF-A) under review)*

- **动机：**针对现有分布外检测方法因特征池化而丢失通道内激活信息的局限性，本文旨在利用该被忽略的信息，提出一种与主流方法正交的新范式。
- **研究成果：**发现分布内外的样本在激活模式上存在显著差异。基于此设计了一个即插即用、无需训练的评分函数，可作为正交模块与任意现有方法结合，以极低的计算开销 (<0.05%) 提升其性能。
- **效果：**与现有方法结合时，能够普遍地、大幅地提升检测性能，将 FPR95 指标最高降低了 **66.03%**。

3. 基于姿态和运动的视频异常检测方法, *(ICME 2023, CCF-B)*

- **论文标题：** Pose-Motion Video Anomaly Detection via Memory-Augmented Reconstruction and Conditional Variational Prediction
- **动机：**传统 VAD 方法易受背景等无关因素干扰，导致高误报率。本研究通过聚焦于人体的姿态（Pose）和运动（Motion）这两种强因果特征，来提升检测的鲁棒性。
- **研究成果：**提出了一个名为 **PoMo** 的两阶段框架，通过“重建-再预测”的模式解耦并放大姿态与运动中的异常信号，从而有效滤除场景中的非因果噪声，实现精准检测。
- **效果：**在多个主流基准上超越了当时的 SOTA 模型，**AUC 最高提升 8.1%**。

学术服务

担任 TMLR, NeurIPS 2024/2025 , ICLR 2025/2026 , CVPR 2026, AAAI 2026 审稿人 , 获得 NeurIPS 2024/2025 “Top Reviewer”。

项目经历

国家自然科学基金面上项目 2025.1-至今

- 参与国家自然科学基金面上项目：“大规模稀疏深度神经网络学习理论和优化算法研究”。在项目中主要负责动态稀疏训练与结构化剪枝算法的设计与实现，旨在解决模型参数冗余, 成本高昂的问题。

工业件表面缺陷检测 2022.9-2023.6

- 负责光伏板（PV）表面缺陷智能检测项目，旨在解决微小裂纹、脏污、热斑等缺陷检测效率低、精度不稳定的问题。主导设计并实现了一种基于无监督学习的异常检测算法。该方法利用重构网络学习正常光伏板的特征分布，通过重建图像的残差，实现对多样化缺陷的像素级精准定位。

植物科普平台 2021.1-2022.5

- 参与上海市科委项目，为上海植物园开发了一款植物科普平台（含网页与 App）。应用细粒度图像分类技术，实现了对 3 万余种、278 万张植物图像的识别和管理。项目已获软件著作权（登记号: 2021SR0240400）。

奖励荣誉

复旦大学计算机科学技术学院博士学业奖学金	2023,2024,2025
计算机科学技术学院专业学位硕士研究生优秀学业奖	2022
复旦大学本科优秀学生奖学金	2020,2021
复旦大学程序设计竞赛一等奖	2019
全国大学生数学竞赛（非数学类）二等奖	2019